

タイトル: 東大西洋渡り経路における渡り鳥集団のミトコンドリアDNA変異

著者: Thomas H. Bergstrom (オックスフォード大学 動物学科)

概要

東大西洋渡り経路を利用する渡り鳥は、長距離飛行の持久力に関連した強い選択圧を受けている。本研究は12種のシギ・チドリ類のミトコンドリアDNA配列を解析し、渡りの際の代謝効率に関連する変異を同定する。我々はチトクロームb遺伝子において、立ち寄り地での滞在期間の短縮と相関する、これまで記述されていなかったハプロタイプクラスタを報告する。

1. はじめに

東大西洋渡り経路は北極圏の繁殖地とサハラ以南の越冬地を結び、一部の種は年間15,000キロメートル以上を移動する。細胞呼吸を司るミトコンドリア遺伝子は、こうした極端な生理的要求を支える適応の有力な候補である。

2. 方法

ワッデン海、バンドルギン、ザ・ウォッシュの立ち寄り地において、12種のシギ・チドリ類340個体から血液サンプルを採取した。ミトコンドリアゲノムを配列決定し、地理的・系統的構造を調べるためにハプロタイプネットワークを構築した。

3. 結果

Cytb-7と名付けた明確なハプロタイプクラスタが、出発前の脂肪蓄積率が平均を上回る個体において高頻度で見られた。このハプロタイプを持つ鳥は、持たない個体に比べて立ち寄り期間が平均1.8日短く完了し、ミトコンドリア効率と再補給速度の関連を示唆する。

4. 議論

これらの知見は、ミトコンドリア変異が渡りの成績に有意に寄与するという仮説を支持する。Cytb-7が直接的な代謝上の利点をもたらすのか、あるいはヒッチハイキングを通じて別の機能的遺伝子座と連鎖しているのかを明らかにするには、さらなる研究が必要である。